

Дата выпуска готовой  
спецификации 11-июл-2011

Дата редакции 12-май-2025

Номер редакции 5

## Раздел 1: ИДЕНТИФИКАЦИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ ИЛИ ПОСТАВЩИКЕ

### 1.1. Идентификатор продукта

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Описание продукта:          | <b>Di-n-butyltin oxide</b> |
| Cat No. :                   | <b>14117</b>               |
| Синонимы                    | Dibutylloxotin             |
| № CAS                       | 818-08-6                   |
| № EC                        | 212-449-1                  |
| Молекулярная формула        | C8 H18 O Sn                |
| Регистрационный номер REACH | -                          |

### 1.2. Соответствующие установленные способы применения вещества или смеси и не рекомендуемые способы применения

|                                         |                                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| Рекомендуемое применение                | Лабораторные химические реактивы. |
| Рекомендуемые ограничения по применению | Информация отсутствует            |

### 1.3. Информация о поставщике паспорта безопасности

|          |                                                                                                                                                                                                        |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Компания | Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of Thermo Fisher Scientific)<br>Shore Road, Heysham<br>Lancashire, LA3 2XY, United Kingdom<br>Office Tel: +44 (0) 1524 850506<br>Office Fax: +44 (0) 1524 850608 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| Адрес электронной почты | begel.sdsdesk@thermofisher.com |
|-------------------------|--------------------------------|

### 1.4. Номер телефона экстренной связи

Для получения информации в США, звоните: 001-800-227-6701  
Для получения информации в Европе, звоните: +32 14 57 52 11

Номер для чрезвычайных случаев, Европа: +32 14 57 52 99  
Номер для чрезвычайных случаев, США: 201-796-7100

Номер телефона CHEMTREC, США: 800-424-9300  
Номер телефона CHEMTREC, Европа: 703-527-3887

## Раздел 2: ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ (ОПАСНОСТЕЙ)

### 2.1. Классификация вещества или смеси

CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Di-n-butyltin oxide

Дата редакции 12-май-2025

## Физические опасности

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

## Опасности для здоровья

|                                                     |                       |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|
| Острая пероральная токсичность                      | Категория 3 (H301)    |
| Разъедание/раздражение кожи                         | Категория 2 (H315)    |
| Серьезное повреждение/раздражение глаз              | Категория 1 (H318)    |
| Мутагенность зародышевых клеток                     | Категория 2 (H341)    |
| Репродуктивная токсичность                          | Категория 1B (H360FD) |
| Системная токсичность на орган-мишень - (повторная) | Категория 1 (H372)    |

## Опасности для окружающей среды

|                                          |                    |
|------------------------------------------|--------------------|
| Хроническая токсичность для водной среды | Категория 2 (H411) |
|------------------------------------------|--------------------|

Полные тексты Формулировки опасностей: см. раздел 16

## 2.2. Элементы маркировки



Сигнальное слово

Опасно

## Формулировки опасностей

H301 - Токсично при проглатывании  
H315 - При попадании на кожу вызывает раздражение  
H318 - При попадании в глаза вызывает необратимые последствия  
H341 - Предполагается, что данное вещество вызывает генетические дефекты  
H360FD - Может отрицательно повлиять на способность к деторождению. Может отрицательно повлиять на неродившегося ребенка  
H372 - Поражает органы в результате многократного или продолжительного воздействия  
H411 - Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями

## Предупреждающие формулировки

P301 + P330 + P331 - ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Прополоскать рот. НЕ вызывать рвоту  
P302 + P352 - ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Промыть большим количеством воды с мылом  
P305 + P351 + P338 - ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы ими пользуетесь, и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз  
P310 - Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу-специалисту/терапевту  
P280 - Использовать перчатки/спецодежду/ средства защиты глаз/лица

## Дополнительная ЕС-Этикетки

Разрешено применение только специалистам

## 2.3. Прочие опасности

веществ не считающихся очень устойчивыми, обладающими высокой способностью к биокумуляции и токсичными /очень устойчивыми и обладающими высокой способностью к биокумуляции

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Di-n-butyltin oxide

Дата редакции 12-май-2025

Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы

## 3. Состав (информация о компонентах)

### 3.1. Вещества

| Компонент         | № CAS    | № EC              | Весовой процент | CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008                                                                                                    |
|-------------------|----------|-------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Дибутилоловооксид | 818-08-6 | EEC No. 212-449-1 | <=100           | Acute Tox. 3 (H301)<br>Muta. 2 (H341)<br>Repr. 1B (H360FD)<br>STOT RE 1 (H372)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Aquatic chronic 2 (H411) |

| Компонент         | ECHA (RAC) ATE (Oral) | ECHA (RAC) ATE (Dermal) | ECHA (RAC) ATE (Inhalation) |
|-------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Дибутилоловооксид | 170 mg/kg bw          | -                       | -                           |

| Регистрационный номер REACH | - |
|-----------------------------|---|
|-----------------------------|---|

Полные тексты Формулировки опасностей: см. раздел 16

## 4. Меры первой помощи

### 4.1. Описание мер первой помощи

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Общие рекомендации                         | При посещении врача покажите ему этот паспорт безопасности. Требуется немедленная медицинская помощь.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Попадание в глаза                          | При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Попадание на кожу                          | Немедленно смыть большим количеством воды в течение, как минимум, 15 минут. Требуется немедленная медицинская помощь.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| При отравлении пероральным путем           | НЕ вызывать рвоту. Немедленно обратиться к врачу или в токсикологический центр.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| При отравлении ингаляционным путем         | Переместить пострадавшего на свежий воздух. При остановке дыхания выполнять искусственное дыхание. Не использовать метод «рот-в-рот» в случае, если пострадавший проглотил или вдохнул вещество; необходимо обеспечить искусственное дыхание с использованием карманной маски с односторонним клапаном или другого надлежащего дыхательного медицинского оборудования. Требуется немедленная медицинская помощь. |
| Меры самозащиты при оказании первой помощи | Медицинский персонал должен был осведомлен о применяемых материалах, чтобы принять меры предосторожности, защитить себя и локализовать загрязнение.                                                                                                                                                                                                                                                              |

### 4.2. Важнейшие симптомы/последствия, острые и проявляющиеся с задержкой

Вызывает сильное повреждение глаз. Симптомами чрезмерного воздействия могут быть головная боль, головокружение, утомление, тошнота и рвота: Симптомы аллергической реакции могут включать сыпь, зуд, отек, проблемы с дыханием, покалывание в руках и ногах, головокружение, легкомысленность, боль в груди, мышечные боли, или промывки

#### 4.3. Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения

##### Примечания для врача

Лечить симптоматически. Симптомы могут быть отсроченными.

## 5. Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности

#### 5.1. Средства пожаротушения

##### Рекомендуемые средства тушения пожаров

Тонкораспыляемая вода, двуокись углерода (CO<sub>2</sub>), огнетушащий порошок, спиртоустойчивую пену.

##### Средства пожаротушения, которые запрещено применять в целях безопасности

Информация отсутствует.

#### 5.2. Конкретные опасности, обусловленные данным веществом или смесью

Не допускать попадания сточных вод от пожаротушения в канализацию и водотоки.

##### Опасные продукты сгорания

Оксид углерода (CO), Углекислый газ (CO<sub>2</sub>), Оксиды металлов.

#### 5.3. Рекомендации для пожарных

В случае пожара надеть автономный дыхательный аппарат с избыточным давлением, соответствующий стандартам MSHA/NIOSH (одобренный или эквивалентный), и полный комплект защитного снаряжения. Термическое разложение может вызывать высвобождение раздражающих газов и паров.

## Раздел 6: МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ

#### 6.1. Меры индивидуальной защиты, защитное оборудование и порядок действий в чрезвычайных обстоятельствах

Обеспечить достаточную вентиляцию. Пользоваться надлежащим индивидуальным защитным снаряжением. Избегать образования пыли. Люди должны находиться подальше от места утечки/разлива с наветренной стороны. Эвакуировать персонал в безопасные зоны.

#### 6.2. Меры предосторожности в отношении окружающей среды

Не смывать в поверхностные воды или в канализационную систему. Не допускать выброса в окружающую среду. Не допускать загрязнения материалом подземной водной системы.

#### 6.3. Методы и материалы для изоляции и очистки

Смести в совок и убрать в подходящие контейнеры для отходов. Избегать образования пыли.

#### 6.4. Ссылки на другие разделы

Обратиться к защитным мерам, перечисленным в разделах 8 и 13.

## 7. Правила хранения химической продукции и обращения с ней при погрузочно-разгрузочных работах

#### 7.1. Меры предосторожности при проведении погрузочно-разгрузочных операций

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Di-n-butyltin oxide

Дата редакции 12-май-2025

Избегать попадания в глаза, на кожу или одежду. Использовать индивидуальное защитное снаряжение/средства защиты лица. Избегать образования пыли. Используйте только под вытяжным колпаком для химического дыма. Не вдыхать (пыль, пар, туман, газ). Не принимать внутрь. При проглатывании немедленно обратиться за медицинской помощью.

## Меры гигиены

Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены. Держать подальше от продуктов питания, напитков и кормов для животных. При использовании продукции не курить, не пить, не принимать пищу. Перед повторным применением, снять и постирать загрязненную одежду и перчатки, включая изнанку. Мыть руки перед перерывами и после работы.

## 7.2. Условия безопасного хранения, включая любые факторы несовместимости

Хранить в сухом, прохладном и хорошо проветриваемом месте. Держать в плотно закрытой/герметичной упаковке.

## 7.3. Конкретные способы конечного использования

Применение в лабораториях

## 8. Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты

### 8.1. Контрольные параметры

#### Пределы воздействия

Список источников

| Компонент         | Европейский Союз | Соединенное Королевство                                                       | Франция                                                                                 | Бельгия | Испания                                                                                                     |
|-------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Дибутилоловооксид |                  | STEL: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Skin | TWA / VME: 0.1 mg/m <sup>3</sup><br>(8 heures).<br>STEL / VLCT: 0.2 mg/m <sup>3</sup> . |         | STEL / VLA-EC: 0.2 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 0.1 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)<br>Piel |

| Компонент         | Италия | Германия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Португалия                                                                           | Нидерланды | Финляндия |
|-------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| Дибутилоловооксид |        | TWA: 0.0018 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 1<br>TWA: 0.009 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 1<br>TWA: 0.004 ppm (8 Stunden). MAK can occur as vapor and aerosol at the same time<br>TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK can occur as vapor and aerosol at the same time<br>Höhepunkt: 0.004 ppm<br>Höhepunkt: 0.02 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 15 minutos<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>Pele |            |           |

| Компонент         | Австрия                                                                              | Дания | Швейцария                                                                                                            | Польша | Норвегия                                  |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------|
| Дибутилоловооксид | Haut<br>MAK-KZGW: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 0.008 ppm 15 Minuten |       | Haut/Peau<br>STEL: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>STEL: 0.004 ppm 15 Minuten<br>STEL: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 15 |        | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>Hud |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Di-n-butyltin oxide

Дата редакции 12-май-2025

|  |                                          |  |                                                                                                                      |  |  |
|--|------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  | MAK-TMW: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden |  | Minuten<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden<br>TWA: 0.004 ppm 8 Stunden<br>TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden |  |  |
|--|------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

## Значения биологических пределов

Данный продукт в поставляемой форме не содержит никаких опасных материалов, для которых региональными нормативными органами были бы установлены биологические пределы

## методы мониторинга

EN 14042:2003 Идентификатор заголовка: Состав атмосферы на рабочем месте. Указания по применению и использование процедур оценки воздействия химических и биологических агентов.

## Расчетный уровень отсутствия воздействия (DNEL) / Расчетный минимальный уровень эффекта (DMEL)

См. таблицу значений

| Component                               | острый эффект местного (кожный) | острый эффект системная (кожный) | Хронические эффекты местного (кожный) | Хронические эффекты системная (кожный) |
|-----------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|
| Дибутилоловооксид<br>818-08-6 ( <=100 ) |                                 | DNEL = 1mg/kg bw/day             |                                       | DNEL = 0.15mg/kg bw/day                |

| Component                               | острый эффект местного (вдыхание) | острый эффект системная (вдыхание) | Хронические эффекты местного (вдыхание) | Хронические эффекты системная (вдыхание) |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| Дибутилоловооксид<br>818-08-6 ( <=100 ) |                                   | DNEL = 0.07mg/m <sup>3</sup>       |                                         | DNEL = 0.01mg/m <sup>3</sup>             |

## Прогнозируемая не оказывающая воздействия концентрация (PNEC)

См. ниже значения.

| Component                               | пресная вода | Свежая вода осадков           | Вода прерывистый | Микроорганизмы в очистке сточных вод | Почва (сельское хозяйство) |
|-----------------------------------------|--------------|-------------------------------|------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| Дибутилоловооксид<br>818-08-6 ( <=100 ) | PNEC = 2µg/L | PNEC = 5.247mg/kg sediment dw | PNEC = 20µg/L    | PNEC = 4.4mg/L                       | PNEC = 3.4mg/kg soil dw    |

| Component                               | Морская вода   | Морская вода осадков           | Морская вода прерывистый | Пищевая цепочка       | Воздух |
|-----------------------------------------|----------------|--------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------|
| Дибутилоловооксид<br>818-08-6 ( <=100 ) | PNEC = 0.2µg/L | PNEC = 0.5247mg/kg sediment dw |                          | PNEC = 0.67mg/kg food |        |

## 8.2. Соответствующие меры технического контроля

### Технические средства контроля

Обеспечить достаточную вентиляцию, особенно в закрытых помещениях. Необходимо обеспечить в рабочей зоне наличие

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Di-n-butyltin oxide

Дата редакции 12-май-2025

станций для промывки глаз и аварийного душа.

Для контроля источников опасного материала по возможности следует применять технические меры, например, изоляцию или проведение процесса в замкнутом объеме, внесение изменений в процесс или оборудование для минимизации выбросов или контакта и применение должным образом спроектированных вентиляционных систем

## Средства индивидуальной защиты персонала

### Защита глаз

Надеть очки с боковыми щитками (или защитные очки) Защитные очки (стандарт ЕС - EN 166)

### Защита рук

Защитные перчатки

| материала перчаток        | Прорыв время                                | Толщина перчаток | стандарт ЕС | Перчатка комментарии     |
|---------------------------|---------------------------------------------|------------------|-------------|--------------------------|
| Нитрилкаучук<br>Витон (R) | Смотрите<br>рекомендациями<br>производителя | -                | EN 374      | (минимальные требования) |

### Защита тела и кожи

Одежда с длинным рукавом.

Проверьте перчатки перед использованием

Соблюдайте инструкции касательно проницаемости и времени разрыва материала (время износа), предлагаемые поставщиком перчаток.

Обратитесь к производителю / поставщику за информацией

Убедитесь, перчатки подходят для задач; Химическая совместимость, ловкость, условия эксплуатации

Пользователь восприимчивость, например, сенсбилизации эффекты

Также обращайте внимание на конкретные местные условия, в которых используется данный продукт, как то опасность порезов, абразивн

Удалить перчатки осторожно избегая попадания на кожу

### Защита органов дыхания

Наденьте закрывающий все лицо противогаз, сертифицированный по NIOSH/MSHA или Европейскому стандарту EN 149, с подачей воздуха с положительным давлением, предусмотрев аварийный выход.

Средства для защиты органов дыхания работника должны подходить по размеру, а также надлежащим образом применяться и обслуживаться

### Крупномасштабные / использования в экстренных ситуациях

В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения или других симптомов использовать респиратор, утверждённый NIOSH/MSHA или Европейским стандартом EN 136.

**Рекомендуемый тип фильтра:** низкокипящих органических растворителей Тип AX Коричневый соответствует EN371 Тип A Коричневый

### Мелкие / Лаборатория использования

В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения или других симптомов использовать респиратор, утверждённый NIOSH/MSHA или Европейским стандартом EN 149:2001

**Рекомендуемые полумаски:** - Клапан фильтрации: EN405; или; Полумаска: EN140; плюс фильтр, EN141

Когда НПП используется нужным лицом кусок теста должна проводиться

### Меры по защите окружающей среды

Не допускать попадания продукта в канализацию. Не допускать загрязнения материалом подземной водной системы.

## 9. Физико-химические свойства

### 9.1. Информация об основных физических и химических свойствах

|                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| Физическое состояние    | Порошок(-ки) Твердое вещество |
| Внешний вид             | Белый                         |
| Запах                   | Сильный                       |
| Порог восприятия запаха | Данные отсутствуют            |
| Точка плавления/пределы | > 300 °C / 572 °F             |
| Температура размягчения | Данные отсутствуют            |

ALFAA14117

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Di-n-butyltin oxide

Дата редакции 12-май-2025

|                                            |                        |                                |
|--------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|
| Точка кипения/диапазон                     | Информация отсутствует |                                |
| Горючесть (жидкость)                       | Неприменимо            | Твердое вещество               |
| Горючесть (твердого тела, газа)            | Информация отсутствует |                                |
| Пределы взрывчатости                       | Данные отсутствуют     |                                |
| Температура вспышки                        | Информация отсутствует | Метод - Информация отсутствует |
| Температура самовоспламенения              | >140 °C                |                                |
| Температура разложения                     | >210 °C                |                                |
| pH                                         | прибл 6                | saturated solution             |
| Вязкость                                   | Неприменимо            | Твердое вещество               |
| Растворимость в воде                       | Растворимо             |                                |
| Растворимость в других растворителях       | Информация отсутствует |                                |
| Коэффициент распределения (n-октанол/вода) |                        |                                |
| Компонент                                  | Lg Pow                 |                                |
| Дибутилоловооксид                          | 5.33                   |                                |
| Давление пара                              | 0.011 hPa @ 20 °C      |                                |
| Плотность / Удельный вес                   | Данные отсутствуют     |                                |
| Насыпная плотность                         | Данные отсутствуют     |                                |
| Плотность пара                             | Неприменимо            | Твердое вещество               |
| Характеристики частиц                      | Данные отсутствуют     |                                |

## 9.2. Прочая информация

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Молекулярная формула | C8 H18 O Sn                    |
| Молекулярный вес     | 248.92                         |
| Скорость испарения   | Неприменимо - Твердое вещество |

## 10. Стабильность и реакционная способность

### 10.1. Реактивность

Никакие не известны, основываясь на предоставленной информации

### 10.2. Химическая устойчивость

Стабильно при нормальных условиях.

### 10.3. Возможность опасных реакций

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Опасная полимеризация       | Информация отсутствует.               |
| Возможность опасных реакций | Отсутствует при нормальной обработке. |

### 10.4. Условия, которых следует избегать

Несовместимые продукты.

### 10.5. Несовместимые материалы

Основания. Восстановитель.

### 10.6. Опасные продукты разложения

Оксид углерода (CO). Углекислый газ (CO2). Оксиды металлов.

## 11. Информация о токсичности

### 11.1. Информация о токсикологических факторах

Информация о продукте



# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Di-n-butyltin oxide

Дата редакции 12-май-2025

**(а) острая токсичность;**

Перорально

Кожное

При отравлении

ингаляционным путем

Категория 3

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

| Компонент         | LD50 перорально          | LD50 дермально            | LC50 при вдыхании |
|-------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------|
| Дибутилоловооксид | LD50 = 172 mg/kg ( Rat ) | LD50 > 2000 mg/kg ( Rat ) | -                 |

| Компонент         | ECHA (RAC) ATE (Oral) | ECHA (RAC) ATE (Dermal) | ECHA (RAC) ATE (Inhalation) |
|-------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Дибутилоловооксид | 170 mg/kg bw          | -                       | -                           |

**(б) разъедания / раздражения  
кожи;**

Категория 2

**(с) серьезное повреждение /  
раздражение глаз;**

Категория 1

**(г) дыхательная или повышенной чувствительности кожи;**

Респираторный

Кожа

Данные отсутствуют

Данные отсутствуют

Информация отсутствует

**(е) мутагенность зародышевых  
клеток;**

Категория 2

Возможен риск необратимых последствий

**(F) канцерогенность;**

Данные отсутствуют

В данном продукте отсутствуют какие-либо известные канцерогенные химические вещества

**(г) репродуктивной токсичности;  
Воздействия на  
репродуктивную функцию**

Категория 1B

Может нарушать способность к размножению. Может причинять вред нерожденному ребенку.

**(H) STOT-при однократном  
воздействии;**

Данные отсутствуют

**(I) STOT-многократном  
воздействии;**

Категория 1

Органы-мишени

Вилочковая железа.

**(j) стремление опасности;**

Неприменимо

Твердое вещество

**Наблюдаемые симптомы /  
Эффекты,  
как острые, так и замедленные**

Симптомами чрезмерного воздействия могут быть головная боль, головокружение, утомление, тошнота и рвота. Симптомы аллергической реакции могут включать сыпь, зуд, отек, проблемы с дыханием, покалывание в руках и ногах, головокружение, легкомысленность, боль в груди, мышечные боли, или промывки.

**11.2. Информация о других опасностях**

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Di-n-butyltin oxide

Дата редакции 12-май-2025

## Эндокринные разрушающие свойства

Оценить эндокринные разрушающие свойства для здоровья человека. Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы.

## 12. Информация о воздействии на окружающую среду

### 12.1. Токсичность

#### Проявления экотоксичности

Данный продукт содержит вещества, которые опасны для окружающей среды. Токсично для водных организмов, может вызывать долгосрочные неблагоприятные изменения в водной среде. Может вызывать длительные неблагоприятные изменения в окружающей среде. Не допускать загрязнения материалом подземной водной системы.

### 12.2. Стойкость и разлагаемость

#### Стойкость Деградация в очистные сооружения

Не поддается легкому биоразложению. Продукт содержит тяжелые металлы. Не допускать выбросов в окружающую среду. Необходима специальная предварительная обработка. Может сохраняться. Содержит вещества, которые считаются опасными для окружающей среды или не подлежат разложению на установках очистки сточных вод.

### 12.3. Потенциал биоаккумуляции

Имеется информация о биоаккумуляции.

| Компонент         | Lg Pow | Коэффициент биоконцентрирования (BCF) |
|-------------------|--------|---------------------------------------|
| Дибутилоловооксид | 5.33   | Данные отсутствуют                    |

### 12.4. Мобильность в почве

Продукт растворим в воде, и могут распространяться в системах водоснабжения. Вероятно, материал будет подвижным в окружающей среде вследствие растворимости в воде. Вряд ли мобильный телефон в окружающую среду из-за его низкой растворимости в воде и склонность связываться с частицами почвы.

### 12.5. Результаты оценки СБТ и оСоБ

веществ не считающихся очень устойчивыми, обладающими высокой способностью к биоаккумуляции и токсичными /очень устойчивыми и обладающими высокой способностью к биоаккумуляции.

### 12.6. Эндокринные разрушающие свойства

#### Информация о веществе, разрушающем эндокринную систему

Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы.

### 12.7. Другие побочные эффекты

#### Стойких органических загрязнителей

Этот продукт не содержит известных или подозреваемых

#### Потенциал уменьшения озона

Этот продукт не содержит известных или подозреваемых

## 13. Рекомендации по удалению отходов (остатков)

### 13.1. Методы удаления

#### Отходы, состоящие из остатков/неиспользованных

Не допускать выброса в окружающую среду. Отходы классифицируются как опасные. Утилизировать в соответствии с Европейскими директивами по утилизации отходов и

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Di-n-butytltin oxide

Дата редакции 12-май-2025

|                             |                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| продуктов                   | вредных отходов. Утилизировать в соответствии с местными нормативами.                                                                                                                               |
| Загрязненная упаковка       | Утилизировать этим контейнером в опасных или специальных отходов.                                                                                                                                   |
| Европейский каталог отходов | Согласно Европейскому каталогу отходов, коды отходов не являются специфическими для продуктов, но специфическими для применения.                                                                    |
| Дополнительная информация   | Не смывать в канализацию. Коды отходов должны определяться пользователем, исходя из сферы применения продукта. Не сливать в канализацию. Не допускайте попадания этого химиката в окружающую среду. |

## 14. Информация при перевозках (транспортировании)

### IMDG/IMO

|                                               |                                               |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 14.1. Номер ООН                               | UN3146                                        |
| 14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН | Оловоорганическое соединение, твердое, б.д.у. |
| Собственное техническое название              | Dibutyltin oxide                              |
| 14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке | 6.1                                           |
| 14.4. Группа упаковки                         | III                                           |

### ADR

|                                               |                                               |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 14.1. Номер ООН                               | UN3146                                        |
| 14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН | Оловоорганическое соединение, твердое, б.д.у. |
| Собственное техническое название              | Dibutyltin oxide                              |
| 14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке | 6.1                                           |
| 14.4. Группа упаковки                         | III                                           |

### IATA

|                                               |                                    |
|-----------------------------------------------|------------------------------------|
| 14.1. Номер ООН                               | UN3146                             |
| 14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН | ORGANOTIN COMPOUND, SOLID, N.O.S.* |
| Собственное техническое название              | Dibutyltin oxide                   |
| 14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке | 6.1                                |
| 14.4. Группа упаковки                         | III                                |

|                                                                                            |                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14.5. Опасности для окружающей среды                                                       | Опасно для окружающей среды<br>Продукт является загрязнителем моря согласно критериям, установленным IMDG/IMO |
| 14.6. Специальные меры предосторожности, о которых должен знать пользователь               | Никаких специальных мер предосторожности необходимы.                                                          |
| 14.7. Транспортировка навалом в соответствии с Приложением II из MARPOL73/78 и Кодекса IBC | Не применимо, упакованных товаров                                                                             |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Di-n-butyltin oxide

Дата редакции 12-май-2025

## 15. Информация о национальном и международном законодательстве

### 15.1. Нормативы/законы по охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды, характерные для данного вещества или смеси

#### Международные реестры

Европа (EINECS/ELINCS/NLP), Китай (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Канада (DSL/NDSL), Австралия (AICS), New Zealand (NZIoC), Филиппины (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Компонент         | № CAS    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|-------------------|----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Дибутилоловооксид | 818-08-6 | 212-449-1 | -      | -   | X     | X    | KE-10003 | X    | X    |

| Компонент         | № CAS    | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS (Австралийский перечень химических веществ) | NZIoC | PICCS |
|-------------------|----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|--------------------------------------------------|-------|-------|
| Дибутилоловооксид | 818-08-6 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X                                                | X     | X     |

Условные обозначения: X - Включен '-' KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
- Not Listed

#### Авторизация / Ограничения согласно EU REACH

| Компонент         | № CAS    | REACH (1907/2006) - Приложение XIV - вещества, подлежащих санкционированию | REACH (1907/2006) - Приложение XVII - Ограничения на некоторых опасных веществ | Регламент REACH (EC 1907/2006), статья 59 - Список потенциально опасных веществ (SVHC) |
|-------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Дибутилоловооксид | 818-08-6 | -                                                                          | Use restricted. See entry 20. (see link for restriction details)               | -                                                                                      |

#### REACH-ссылки

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

#### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Компонент         | № CAS    | Seveso III Директивы (2012/18/EU) - Отборочные количества для крупных авариях | Севесо III (2012/18/EC) - Отборочные количества для требования безопасности отчетов |
|-------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Дибутилоловооксид | 818-08-6 | Неприменимо                                                                   | Неприменимо                                                                         |

#### Регламент (ЕС) № 649/2012 Европейского парламента и Совета от 4 июля 2012 года об экспорте и импорте опасных химических веществ

| Component                               | ПРИЛОЖЕНИЕ I - ЧАСТЬ 1<br>Список химических веществ, подлежащих уведомлению об экспорте (упоминается в статье 8) | ПРИЛОЖЕНИЕ I - ЧАСТЬ 2<br>Список химикатов, подпадающих под действие уведомления PIC (упоминается в статье 11) | ПРИЛОЖЕНИЕ I - ЧАСТЬ 3<br>Список химикатов, подпадающих под процедуру ПОС (упоминается в статьях 13 и 14) |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Дибутилоловооксид<br>818-08-6 ( <=100 ) | sr - жесткое ограничение<br><br>i(2) - промышленный химикат для населения                                        | -                                                                                                              | -                                                                                                         |

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32012R0649&qid=1604065742303>.

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Di-n-butyltin oxide

Дата редакции 12-май-2025

Содержит компонент(ы), отвечающие «определению» пер- и полифторалкильного вещества (PFAS)?  
Неприменимо

Принять к сведению Директиву 98/24/ЕС по охране здоровья и защите работников от рисков, связанных с использованием опасных химических веществ на работе .

Примите к сведению Директиву 94/33/ЕС по защите молодежи на производстве

Принять к сведению Dir 92/85/ЕС о защите беременных и кормящих женщин на работе

## Национальные нормативы

## Классификация WGK

См. таблицу значений

| Компонент         | Германия классификации воды (AwSV) | Германия - TA-Luft класса |
|-------------------|------------------------------------|---------------------------|
| Дибутилоловооксид | WGK3                               |                           |

| Component                               | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Дибутилоловооксид<br>818-08-6 ( <=100 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |

## 15.2. Оценка химической безопасности

Оценка химической безопасности / доклад (CSA / CSR) не проводилось

## 16. Дополнительная информация

### Полный текст H-фраз приведен в разделах 2 и 3

H301 - Токсично при проглатывании

H315 - При попадании на кожу вызывает раздражение

H318 - При попадании в глаза вызывает необратимые последствия

H341 - Предполагается, что данное вещество вызывает генетические дефекты

H360FD - Может отрицательно повлиять на способность к деторождению. Может отрицательно повлиять на неродившегося ребенка

H360Fd - Может отрицательно повлиять на способность к деторождению. Предполагается, что данное вещество может отрицательно повлиять на неродившегося ребенка

H372 - Поражает органы в результате многократного или продолжительного воздействия

H411 - Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями

### Условные обозначения

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS – Европейский реестр существующих коммерческих химических веществ / Перечень уведомляемых химических веществ

PICCS - Филиппинский реестр химикатов и химических веществ

IECSC – Китайский реестр существующих химических веществ

KECL - Корейский реестр существующих и оцененных химических

TSCA - Реестр из раздела 8(b) закона о контроле над токсичными веществами США

DSL/NDL - Канадский реестр химических веществ, производимых и реализуемых внутри страны/за пределами страны

ENCS – Японский реестр существующих и новых химических веществ

AICS - Австралийский перечень химических веществ (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - Новозеландский реестр химических веществ

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Di-n-butyltin oxide

Дата редакции 12-май-2025

веществ

**WEL** - Предел воздействие на рабочем месте  
**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Американская конференция государственных специалистов по промышленной гигиене)  
**DNEL** - Производный безопасный уровень  
**RPE** - Оборудование для защиты дыхания  
**LC50** - Смертельная концентрация 50%  
**NOEC** - Не наблюдается эффект концентрации  
**PBT** - Стойкие, биоаккумуляции, токсичные

**TWA** - Время Средневзвешенный  
**IARC** - Международное агентство по изучению рака

Прогнозируемая не оказывающая воздействия концентрация (PNEC)  
**LD50** - Смертельная доза 50%  
**EC50** - Эффективная концентрация 50%  
**POW** - Коэффициент распределения октанол: вода  
**vPvB** - очень стойким, очень биоаккумуляции

**ADR** - Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов  
**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code  
**OECD** - Организация экономического сотрудничества и развития  
**BCF** - Фактор биоконцентрации (BCF)

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов  
**ATE** - Оценка острой токсичности  
**ЛОС** - (летучее органическое соединение)

## Основная справочная литература и источники данных

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Поставщики паспорт безопасности, Chemadvisor - LOLI, Merck Index, RTECS

## Рекомендации по обучению

Обучение для создания осведомленности о химической опасности, в том числе о маркировке, паспортах безопасности, личном защитном снаряжении и гигиене.

Применение личного защитного снаряжения, правильный выбор спецодежды, совместимость, пороги проникновения, уход, обслуживание, выбор размера и стандарты EN.

Первая помощь при химическом воздействии, включая применение и средств промывания глаз и аварийного душа.

Предотвращение и тушение пожара, идентификация опасностей и рисков, статическое электричество, взрывоопасная атмосфера из-за присутствия паров и пыли.

Обучение реагированию в случае химической аварии.

|                                   |                                             |
|-----------------------------------|---------------------------------------------|
| Подготовил(-а)                    | Health, Safety and Environmental Department |
| Дата выпуска готовой спецификации | 11-июл-2011                                 |
| Дата редакции                     | 12-май-2025                                 |
| Сводная информация по изменениям  | Обновленные разделы паспорта безопасности.  |

**Данная спецификация безопасности соответствует требованиям Постановлением (EU) No.1907/2006.**

## Отказ от ответственности

Согласно нашим данным, знаниям и опыту, информация, приведенная в этом паспорте безопасности, корректна на момент публикации. Эта информация приводится только в качестве указаний по безопасному обращению, использованию, обработке, хранению, транспортировке, утилизации и выбросам, и не должна рассматриваться в качестве условий гарантии или обеспечения качества. Эта информация относится только к конкретному обозначенному материалу и может быть неприменимой к этому же материалу, используемому в сочетании с любыми иными материалами или в каком-либо процессе, если это не указано в тексте

**Конец паспорта безопасности**